

Materia: Motores Marinos	Código: 32.03
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 20/3/2023 17:24:23	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
70	hs. teóricas
32	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Motores Marinos

Motores de combustión interna. Termodinámica de los motores de combustión interna, ciclos teóricos y reales; determinación de la potencia. Cálculo del ciclo Diesel real. Motores de 2 y 4 tiempos. Ensayos en banco. Dimensionamiento de motores. Combustibles. Combustión. Sobrealimentación. Barrido en motores de 2 tiempos. Sistemas de arranque, refrigeración, lubricación y alimentación de combustible. Sistemas de inyección. Sistema de admisión y escape. Control remoto, alarmas y paradas automáticas. Estudio dinámico. MARPOL 43/79 ANEXO VI, emisiones, técnicas de control aplicadas al motor, Dual Fuel engines, Combustibles alternativos.

➤ Presentación de la materia:

La materia se cursa en el ciclo profesional de la carrera de ingeniería naval, específicamente en cuarto año. En esta asignatura se pretende brindar a los futuros profesionales del área naval, conocimientos sobre los motores de combustión interna utilizados en buques y embarcaciones, particularmente los de ciclo diésel, sus sistemas internos y funcionamiento en general.

A su vez, aportar todos los conocimientos básicos para poder dirigir tareas de mantenimiento en cualquier tipo de motor marino.

Para su cursado se recomienda tener cursada la materia 31.04 Elementos de Máquinas.

> Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar la materia los alumnos deben ser capaces de comprender el funcionamiento del motor marino como una máquina, pero conociendo en detalle sus componentes, de manera de poder tomar una correcta decisión al momento de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Deben tener nociones básicas sobre el cálculo de estos, esfuerzos a los que están sometidos y solicitaciones que entrega a la estructura del buque.

> Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1	MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA. El motor de Otto. El motor de Diésel. Motores de simple y de doble efecto. Motores de dos y cuatro tiempos. Descripción de componentes. Concepto de confiabilidad y disponibilidad aplicado a un motor propulsor.
UNIDAD 2	TERMODINAMICA DE LOS MOTORES DE COMBUSTION INTERNA CICLOS TEORICOS: Generalidades. El ciclo mixto. El ciclo a volumen constante. El ciclo a presión constante. Comparación entre los valores de los rendimientos. CICLOS REALES: Ciclos reales de los motores de cuatro tiempos. Ciclo Atkinson y Miller Presión media indicada. Rendimientos indicado y relativo. Ciclos reales de los motores de dos tiempos. Cálculo de la presión media indicada (pmi). DETERMINACION DE LA POTENCIA: Potencia indicada y potencia al freno. Potencia utilizada en resistencias internas. Rendimiento mecánico. Rendimiento térmico indicado y rendimiento térmico efectivo. Consumo específico de combustible. Balance térmico de motores propulsores.
UNIDAD 3	DIMENSIONAMIENTO DE MOTORES: Relación de la potencia con las dimensiones del cilindro motor. Relación entre la potencia con los parámetros principales del trabajo.

	Análisis de los factores que intervienen en los valores de las potencias indicadas y al freno. SOBREALIMENTACION: La sobrealimentación como método para aumentar la potencia. La sobrealimentación en los motores de cuatro tiempos. Sistemas de sobrealimentación. Diagramas teórico y de indicador de un motor sobrealimentado. Sobrealimentación de los motores Diésel de dos tiempos. Comparación entre la sobrealimentación mecánica y por turbo-soplante. El barrido en los motores de dos tiempos. Factor de barrido. Temperatura de los gases de escape. El barrido por turbo-soplante en los motores de cuatro tiempos sobrealimentados. Barridos de los motores de cuatro tiempos a velocidades bajas del buque.
UNIDAD 4	SISTEMAS PROPIOS DE LOS MOTORES DIÉSEL Sistema de combustible: Inyección y combustión: Combustibles. Viscosidades Válvula de inyección. Bomba de inyección de combustible. Sistema de inyección mono bloque. Requerimientos básicos para la combustión. Desarrollo de la atomización. La ley del caudal-tiempo. Proceso de la inyección. Sistemas de Refrigeración. Fluidos refrigerantes Sistemas abiertos Sistemas cerrados Sistema de Arranque e inversión de marcha. Arranque por motor auxiliar, tipos. Arranque por aire comprimido e inversión de marcha Sistema de lubricación Teoría de la lubricación aplicada a motores Sistemas de Lubricación. Consumos de potencia por lubricación Teoría General de la Lubricación (Heywood, Internal combustion diesel Fundamentals Chap. 13) Sistema de aire de Admisión y Escape. Control remoto. Alarmas y paradas automáticas.
UNIDAD 5	ESTUDIO DINAMICO DE MOTORES DIESEL Equilibrado de motores Fuerzas involucradas Equilibrado de un motor monocilíndrico Equilibrado de motor bicilíndrico

	Equilibrado de motores de 4 cilindros Equilibrado de motores de 6 cilindros Motores en "V" Sistemas simples Amortiguadores de vibración Test de vibraciones torsionales
UNIDAD 6	MARPOL 73/78 ANEXO VI – PREVENCIÓN DE CONTAMINACION ATMOSFÉRICA Aplicaciones de MARPOL 73/78 Anexo VI. Evolución tecnológica para disminuir emisiones: NOx, SOx, PM y CO2. Técnicas primarias y secundarias aplicadas al motor. Motores a gas ventajas y desventajas. Formas constructivas, Dual Fuel Engines. Combustibles alternativos (LNG, LPG, Biodiesel, hidrógeno, etc.)

➤ Estrategias de enseñanza:

Mediante el dictado de clases teórico prácticas se desarrollaran los conceptos necesarios para que los alumnos puedan aplicar los mismos en el ámbito profesional de la industria.

En las clases teóricas se desarrollarán los temas que serán la base conceptual para las actividades previstas en el taller de motores de la sede Distrito Tecnológico y en el caso de poder coordinar visitas a plantas y talleres relacionados con los contenidos de la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TALLER CIDIM-BANCO DE MOTORES	Se realizará durante el cuatrimestre una visita a los laboratorios de máquinas térmicas del ITBA. Constará de al menos 3 horas de clase dentro del mismo para ejecutar una práctica. Esta visita se realizará para complementar la introducción de la materia donde los alumnos tendrán la posibilidad de analizar formas constructivas de cada uno de los elementos que constituyen a la máquina y sus sistemas. En la misma se muestran detalles constructivos que diferencian a un motor de baja cilindrada frente a un motor marino. Se repasan conceptos de tolerancias y terminaciones aplicadas al armado de un motor. Se muestran las calibraciones básicas que se deben realizar y los puntos de calibración mecánicos. Se analizan los sistemas internos del motor y sus distintos componentes.
TRABAJO PRÁCTICO	CÁLCULO DE CICLOS REAL Dimensionamiento geométrico de un motor ciclo Otto a partir del estudio publicado en SAE. (Thermodynamic properties of the working fluid in Internal-Combustion engines. Hershey, Eberhardt y Hottel. MIT)
TRABAJO PRÁCTICO	DINÁMICA DEL MOTOR ALTERNATIVO Cálculo de esfuerzos dinámicos sobre un motor mono cilíndrico y dimensionamiento del volante de inercia. Comparación con un motor de 3 cilindros
TRABAJO PRÁCTICO ALTERNATIVO (una opción que puede tomar el alumno)	Trabajo de investigación guiado por el docente que se continua con el trabajo práctico a realizar en la materia 32.64 Plantas Propulsoras Marinas.

➤ Recursos didácticos:

Las clases se dictan con el uso de pizarra para explicación de temas teóricos, proyector para las clases prácticas y

los trabajos prácticos. En el campus se puede encontrar la guía de trabajos prácticos. Se utiliza el laboratorio de máquinas térmicas para que los alumnos puedan conocer la máquina alternativa.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se desarrollará en base a dos exámenes parciales en fecha a establecer y en la realización de los trabajos prácticos previstos.

En el examen parcial el alumno deberá demostrar los conocimientos adquiridos por medio de una evaluación escrita.

En el examen final el alumno será evaluado en forma oral donde se profundizará sobre los conceptos adquiridos durante la cursada y en el examen parcial.

Los trabajos prácticos tendrán fecha de vencimiento y llevarán una nota global que se promediará con la nota de los parciales.

Cada parcial tendrá una fecha de recuperación en caso de que los alumnos no alcancen el puntaje mínimo requerido para la aprobación del mismo (4 puntos). El proceso de evaluación se completa con un examen final.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia se requerirá:

Aprobación del parcial en cualquiera de sus tres instancias.

Tener una asistencia mínima del 75% de las clases teóricas y prácticas

Asistir a la clase práctica en el laboratorio de máquinas térmicas.

La aprobación de los TP es requisito para rendir el examen final.

Nota mínima de cursada para rendir el examen final escrito y oral: cuatro (4) puntos

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Dante Giacosa, Motores Endotérmicos. Enrique Casanova Rivas: Máquinas para la propulsión de buques (Universidad de La Coruña). Reglamento de Construcción del "American Bureau of Shipping" o cualquier sociedad IACS. Guía de estudio de la Cátedra. Apuntes de cátedra – Ing. Amat

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Heywood, Internal combustión diesel fundamentals Diesel engine Reference Book (Bernard Challen Rodica Baranescu) 2nd edition.

	Pounder's - Marine Diesel Engines and Gas Turbines. D.A.Taylor - Introduction to Marine Engineering Teoría General de la Lubricación
--	--